Benchmark de Aplicaciones de Evaluación y Contraste con HabiTAR

1. Comparativa de Plataformas y Estándares Referentes

- **Mental Health America (MHA Screening):** Ofrece cribado en línea con resultados inmediatos, recursos y la aclaración de que es solo una "foto rápida".
- **Embrace Autism:** Aloja tests como el CAT-Q y RAADS-R, documentando umbrales y promedios, pero con preguntas que pueden resultar ambiguas.
- **CAT-Q en línea (Autistic Empire, Zentake):** Herramientas web con privacidad local o estimaciones de tiempo claras (5-10 min) y cálculo de subescalas.
- **RBQ-2A en línea (Tacklit):** Advierte que solo mide conductas repetitivas y recomienda combinarse con medidas más amplias.
- **Patrones GOV.UK y NHS:** Estándares de gobierno que establecen "una cosa por página", opciones de "Guardar y retomar" y flujos predecibles.

1.1. Funcionamiento Detallado y Flujo Visual de las Aplicaciones

- **Mental Health America (MHA Screening):**
    - **Interfaz visual:** Diseño web institucional centrado en el acceso rápido a la información, con botones grandes para seleccionar el tipo de prueba.
    - **Funcionamiento:** El usuario ingresa y selecciona una prueba general que estima entre 10 a 15 minutos de duración. Al finalizar, el sistema no lo deja en una pantalla vacía, sino que entrega resultados de inmediato acompañados de herramientas psicoeducativas y enlaces a recursos de apoyo.
    - **Detalle clave:** La interfaz visual enmarca el resultado explícitamente como una «foto rápida» del estado del usuario, sugiriendo siempre compartir estos resultados con un profesional.

- **Embrace Autism:**
    - **Interfaz visual:** Funciona como un repositorio o blog informativo con alta densidad de texto.
    - **Funcionamiento:** Aloja múltiples instrumentos (AQ, RAADS-R, CAT-Q) y documenta abiertamente los puntajes, umbrales clínicos y promedios grupales para que el usuario se autoevalúe. El sistema sugiere no hacer

todos los tests de una vez, recomendando empezar con 2 o 3, e incluso ofrece versiones reducidas como el AQ-10.
    - **Detalle clave:** Su enfoque genera una alta carga cognitiva. La propia plataforma reporta que muchas personas autistas encuentran difícil interpretar la ambigüedad de algunas preguntas (como en el RAADS-R). Mostrar umbrales directos propicia el autodiagnóstico.

- **CAT-Q en línea (Autistic Empire y Zentake):**

    - **Interfaz visual:** Formularios digitales secuenciales.
    - **Funcionamiento en Autistic Empire:** Prioriza la privacidad visualizando un aviso claro de que las respuestas se procesan localmente en el navegador y no se guardan en ningún servidor. Aclara desde el inicio que no es un diagnóstico.
    - **Funcionamiento en Zentake (comercial):** Ofrece un flujo más corporativo con estimación de tiempo (5 a 10 minutos). El motor interno maneja automáticamente los ítems inversos y calcula el puntaje total dividiéndolo por subescalas de camuflaje, permitiendo además un seguimiento longitudinal en el tiempo.
- **RBQ-2A en línea (Tacklit):**

    - **Interfaz visual:** Cuestionario web simple y directo enfocado en un solo aspecto.
    - **Funcionamiento:** Despliega los ítems advirtiendo visualmente en sus instrucciones que el test mide exclusivamente conductas repetitivas y rutinas, no el espectro autista en su totalidad. Recomienda al usuario combinar estos resultados con medidas más amplias para tener contexto.

- **Patrones de diseño GOV.UK y NHS (Estándar de Oro en UX):**
    - **Interfaz visual:** Minimalismo extremo, alto contraste, sin decoraciones innecesarias y tipografía de alta legibilidad.
    - **Funcionamiento:** Aplican estrictamente la regla de «una pregunta por página». El flujo es totalmente predecible: el usuario siempre tiene un botón para «Volver», puede usar la función de «Guardar y retomar» para no perder progreso, y al final pasa por una pantalla de confirmación tipo «Revise sus respuestas» antes de enviar.

2. Contraste y Diferenciadores del Proyecto HabiTAR

- **Política de No-Diagnóstico:** A diferencia de referentes que muestran umbrales o promedios grupales, HabiTAR entrega un perfil descriptivo sin semáforos de severidad clínica, dado que instrumentos como el CAT-Q y RBQ-2A no tienen puntos de corte clínicos publicados.
- **Personalización Directa de Interfaz:** Mientras los cuestionarios comunes son genéricos, HabiTAR utiliza un formulario inicial de 14 preguntas que se mapea directamente a ajustes de la interfaz de la aplicación, controlando la carga sensorial, las pausas y la presencia de la agenda.
- **Arquitectura Tecnológica Agéntica:** HabiTAR trasciende el simple cálculo matemático mediante un sistema inteligente basado en RAG (Retrieval-Augmented Generation) que procesa patrones consultando literatura validada.
- **Accesibilidad Cognitiva Avanzada:** Aplicación estricta de "una pregunta por pantalla", ausencia absoluta de temporizadores, y opciones explícitas de pausa y retorno sin pérdida de avance.

3. Aspectos Estratégicos Relevantes para el Profesor Erwin

- **Salto tecnológico (De la calculadora al Agente RAG):**
    - Las plataformas del benchmark operan con algoritmos determinísticos simples (sumar puntajes y mostrar un resultado estático).
    - HabiTAR, por indicación directa del PO, descarta ser un simple formulario. Utiliza una capa de agentes especializados (selector, procesamiento e informe) respaldados por una Base de Conocimiento RAG (Retrieval-Augmented Generation). Esto permite cruzar el puntaje con la teoría clínica de forma contextualizada sin entrenar un modelo desde cero.
- **Gestión del riesgo diagnóstico (Prompt Engineering):**
    - Plataformas como Embrace Autism exponen promedios y umbrales que inducen al usuario a diagnosticarse.
    - HabiTAR blinda este riesgo mediante una estricta "Política de no-diagnóstico". A nivel de código (guardarraíles), el agente tiene prohibido usar afirmaciones como "tienes autismo", emitir pronósticos o comparar puntajes individuales con grupos clínicos. El filtro intercepta frases de riesgo para derivar al usuario a profesionales.
- **Tratamiento de Datos y Comité de Ética:**
    - A diferencia de encuestas web abiertas, HabiTAR se somete a estándares universitarios y clínicos. Debes enfatizar que, mientras el Comité de Ética

aprueba los consentimientos informados reales, el sistema se está iterando de manera segura con fichas y datasets sintéticos.
    - A nivel de base de datos, se están configurando políticas RLS (Row Level Security) estrictas en Supabase para asegurar la anonimización de datos sensibles de los estudiantes.
- **Enfoque Adulto / Educación Superior:**
    - Recordar que el alcance consensuado con el profesor Erwin delimita este esfuerzo específicamente a población adulta joven (18+ años) en educación superior, centrándose en el camuflaje social (CAT-Q) y las conductas repetitivas (RBQ-2A).

Plataforma / Estándar	Tipo de Interfaz	Enfoque de Funcionamiento	Tratamiento del Diagnóstico
Mental Health America (MHA)	Web institucional con botones de acceso rápido.	Cribado general de 10-15 min con entrega inmediata de recursos y herramientas psicoeducativas.	Aclaración explícita de "foto rápida"; sugiere derivar a profesionales.
Embrace Autism	Repositorio/blog informativo con alta densidad de texto.	Autoevaluación mediante múltiples tests (AQ, RAADS-R, CAT-Q) con recomendación de aplicación gradual.	Muestra umbrales clínicos y promedios grupales, propiciando el autodiagnóstico.
CAT-Q en línea (Autistic Empire / Zentake)	Formularios digitales secuenciales.	Procesamiento local de respuestas o cálculo automatizado con desglose por subescalas de camuflaje.	Indica explícitamente que no es un diagnóstico; se enfoca en métricas específicas.
RBQ-2A en línea (Tacklit)	Cuestionario web simple e individual.	Evaluación focalizada exclusivamente en conductas repetitivas y rutinas.	Advierte que no evalúa el espectro autista completo y recomienda combinar resultados.
Patrones GOV.UK / NHS	Diseño minimalista, alto contraste y "una pregunta por página".	Flujo predecible con navegación de retorno, guardado de avance y pantalla de confirmación.	N/A (Estándares de diseño de experiencia de usuario para servicios públicos).

Plataforma / Estándar	Tipo de Interfaz	Enfoque de Funcionamiento	Tratamiento del Diagnóstico
HabiTAR	Interfaz adaptable con baja carga sensorial y regla de una pregunta por pantalla.	Procesamiento agéntico mediante RAG con base de conocimiento clínica y personalización por mapeo inicial.	Estricta política de no-diagnóstico con guardarraíles que entregan perfiles descriptivos sin semáforos ni puntos de corte.

-